

الخوارزمية خطواتٌ رياضية والمنطقية ومتسلسلة تُحلُّ مسألة ما. سُميت بالخوارزمية نسبة إلى العالم أبي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي. الكلمة المنتشرة في اللغات اللاتينية والأوروبية هي «algorithm» وفي الأصل كان معناها يقتصر على خوارزمية لتراكيب ثلاثة فقط، وهي: التسلسل والاختيار والتكرار.

التسلسل: تكون الخوارزمية عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة، هذه التعليمات قد تكون إما بسيطة أو من النوعين التاليين.

الاختيار: بعض المسائل لا يمكن حلها بتسلسل بسيط للتعليمات، وقد تحتاج إلى اختبار بعض الشروط وتنتظر إلى نتيجة الاختبار، إذا كانت النتيجة صحيحة تتبع مسار يحوي تعليمات متسلسلة، وإذا كانت خاطئة تتبع مسار آخر مختلف من التعليمات. هذه الطريقة هي ما تسمى اتخاذ القرار أو الاختيار.

التكرار: عند حل بعض المسائل لا بد من إعادة نفس تسلسل الخطوات عدد من المرات. وهذا ما يطلق عليه التكرار.

وقد أثبت أنه لا حاجة إلى تراكيب إضافية. استخدام هذه التراكيب الثلاث يسهل فهم الخوارزمية واكتشاف الأخطاء الواردة فيها وتغييرها.

== تعريف رسمي ==

على الرغم من عدم وجود إجماع رسمي على تعريف مناسب للـ «خوارزمية»، فمن الممكن صياغة تعريف غير رسمي لها عن طريق اعتبارها «مجموعة من القواعد التي تعبر عن سلسلة محددة من العمليات» التي من شأنها أن تشمل جميع برامج الكمبيوتر، بما في ذلك البرامج التي لا تُجرى بها عمليات حسابية رقمية. وبالنسبة لبعض الناس، فإن أي برنامج هو خوارزمية إلا إذا كان يتوقف في نهاية المطاف. بالنسبة للآخرين، فإن البرنامج هو فقط خوارزمية إذا كان ينفذ عددا من الخطوات الحسابية. وهناك مثال نمطي لخوارزمية هو خوارزمية إقليدس لتحديد الحد الأقصى للقاسم المشترك لعددين؛ وكمثال (هناك أمثلة أخرى) موضحة من قبل الرسم البياني أعلاه وكمثال في جزء لاحق.

تقدم معنى رسميا للكلمة في الاقتباس التالي (Boolos & Jeffrey (1974, 1999

لا يوجد إنسان يمكنه أن يكتب بسرعة كافية، أو لمدة طويلة بما فيه الكفاية، أو صغيرة بما يكفي («أصغر وأصغر من دون حد... هل كنت ستجرب محاولة الكتابة على الجزيئات، على الذرات، أو حتى على الالكترونات») أو أن تجرب أن تسرد كافة أعضاء مجموعة غير نهائية من الأعداد قابل للتعداد وتكتب أسمائهم، واحدا تلو الآخر، في بعض الصيغ العددية. ولكن البشر يمكنهم أيضا أن يفعلوا شيئا مفيدا بنفس القدر، في حالة بعض مجموعات الأعداد غير النهائية التي لاحصر لها: يمكن أن تعطي تعليمات صريحة لتحديد ن عضو ال من مجموعة، لمجموعة منتهية ارتباطية محدودة ن. هذه التعليمات هي أن تعطي بشكل صريح للغاية، في الشكل الذي يمكن أن نحصل عليه بواسطة آلة حاسبة، أو من قبل الإنسان الذي هو قادر فقط على القيام بعمليات بسيطة جدا على الرموز.

مصطلح «قابل للتعديد بلا حدود» يعني محدود باستخدام الأعداد الصحيحة ربما تمتد إلى ما لا نهاية». وبالتالي، فإن Boolos وجيفري يقولون إن الخوارزمية تعني تعليمات لعملية «خلق» الأعداد الصحيحة الإخراج من عدد صحيح من مدخلات اعتباطية أو الأعداد الصحيحة التي من الناحية النظرية، يمكن اختيارها من 0 إلى ما لا نهاية. وبالتالي خوارزمية يمكن أن تكون معادلة جبرية مثل $m + n$ اثنان — اعتباطي» متغيرات المدخلات m و n والتي تنتج ناتج z . لكن مختلف المؤلفين حاولوا تعريف مفهوم يشير إلى أن الكلمة تعني أكثر من ذلك بكثير، وهو أمر بناء على أمر من (للمثال بالإضافة إلى ذلك):

تعليمات دقيقة (في لغة يفهما «الكمبيوتر») ل سريعة وفعالة، «جيدة» العملية التي تحدد «التحركات» من «جهاز الكمبيوتر» أو (آلة أو إنسان، المجهز بما يلزم من المعلومات والقدرات الداخلية) للعثور على، أو فك شفرة، ومن ثم عملية اعتباطية صحيحة الإدخال / حرف m و n ، + رموز $w = \dots$ و لإنتاج، في وقت «معقول»، الناتج عدد صحيح z في مكان محدد وفي شكل محدد. ويستخدم مفهوم الخوارزمية أيضا في تعريف مفهوم قدرة إتخاذ القرار. هذه الفكرة هي مركزية لشرح كيفية النظام الرسمي تأتي إلى حيز الوجود بدءا من مجموعة صغيرة من البديهيات والقواعد. في المنطق، في وقت لا يمكن قياسه، الذي يتطلبه لإكمال خوارزمية كما أنه لا يرتبط على ما يبدو مع البعد المادي العرفي الذي نألفه. من هذه الشكوك، التي تميز العمل الجاري، ينبع عدم توفر تعريف الخوارزمية التي يناسب كلا من الاستخدام المحدد (بمعنى ما) والاستخدام المجرد لهذا المصطلح.

== إضفاء الطابع الرسمي ==

الخوارزميات ضرورية كي تقوم أجهزة الكمبيوتر بتفعيل البيانات بطريقة عملية. كثير من برنامج الكمبيوتر تحتوي على الخوارزميات التي تقوم بتفصيل تعليمات محددة للكمبيوتر التي ينبغي أن تؤدي (في ترتيب معين) للاضطلاع بمهمة محددة، مثل حساب رواتب الموظفين أو طباعة بطاقات تقارير الطلاب، وبالتالي، يمكن اعتبار الخوارزميات أن تكون أي تسلسل من العمليات التي يمكن محاكاتها من قبل نظام تكامل تورنغ. الكتاب الذين يؤكدون هذه الأطروحة يشملون منسكي (1967)، سافاج (1987) وجورفيتش (2000):

منسكي: «ولكننا سوف نحافظ أيضا، مع آلان تورنغ... أن أي إجراء يمكن بطريقة» طبيعية «أن يسمى فعلا، ويمكن في الواقع أن يتحقق أو يدرك من قبل آلة (بسيطة) وبالرغم من أن هذا قد يبدو متطرفا، فالحجج... في صالحها يصعب دحضها».

جورفيتش: «... حجة تورنغ الرسمية لصالح أطروحته تبرر أقوى أطروحة: كل خوارزمية يمكن محاكاتها بواسطة آلة تورنغ... وفقا لسافاج، الخوارزمية هي عملية حسابية محددة بواسطة آلة تورنغ». عادة، عندما تترافق أي خوارزمية مع معلومات المعالجة، تُقرأ البيانات من مصدر المدخلات، وتكتب إلى جهاز إخراج، و / أو تُخزَّن لمزيد من المعالجة. وتعتبر البيانات المخزنة جزءا من الحالة الداخلية للكيان الذي يقوم بأداء الخوارزمية. في الممارسة العملية، تُخزَّن حالة النظام في واحدة أو أكثر من بنية البيانات.

لبعض هذه العملية الحسابية، الخوارزمية يجب تعريف الخوارزمية بطريقة صارمة: محددًا الطريقة التي تطبق في جميع الظروف الممكنة التي يمكن أن تنشأ. وهذا هو، فإن أي خطوات مشروطة يجب التعامل معها بمنهجية، كل حالة على حدة؛ وإن معايير كل حالة يجب أن تكون واضحة (ومحسوب). لأن الخوارزمية هي قائمة دقيقة لخطوات دقيقة، إن ترتيب الحوسبة يعد أمراً بالغ الأهمية لأداء الخوارزمية دائماً. وعادة ما يفترض أن التعليمات تكون مدرجة بشكل صريح، وتوصف بأنها تبدأ من «أعلى» والذهاب إلى «أسفل»، وهي الفكرة التي توصف رسمياً من قبل أكثر تدفق عناصر التحكم. حتى الآن، وقد أدت هذه المناقشة لإضفاء الطابع الرسمي على الخوارزمية قد افترضت بناء برمجة أمرية. هذا هو المفهوم الأكثر شيوعاً، ومحاولات وصف المهمة في وسائل منفصلة، «ميكانيكية». فريدة من نوعها لهذا المفهوم من الخوارزميات رسمياً هو تعيين (علوم الحاسوب)، وتحديد قيمة المتغير. أنه مستمد من الحرس من «الذاكرة» باعتبارها scratchpad. هناك على سبيل المثال أدناه مثل هذا التعيين بالأسفل.

لبعض المفاهيم البديلة لما يشكل الخوارزمية انظر البرمجة الوظيفية والبرمجة منطقية.

=== التعبير عن الخوارزمية ===